



CÓMO CREAR TU PROPIA APP CON IA

Guía de trinchera: de la idea abstracta al usuario final (con o sin Google Play)

Una experiencia real: cómo una idea pudo transformarse en una aplicación utilizando inteligencia artificial, herramientas accesibles y aprendizaje sobre la marcha.

INTRODUCCIÓN: Rompiendo el mito de la programación

Nadie necesita un curso de 40 horas lleno de relleno para entender cómo se hace una aplicación hoy. Si logré desarrollar **Humanómetro** utilizando un celular de gama media-baja, una computadora de escritorio del año 2017, internet rural lento e inestable y **cero conocimiento previo de programación**, vos también podés hacerlo. La inteligencia artificial no viene a reemplazar la lógica humana; viene a democratizar la creación. Acá tenés el mapa de ruta real, directo al hueso y sin promesas mágicas.

MÓDULO 1 • La Chispa Inicial y el Diálogo con GPT

Concepto clave: No le hables a la inteligencia artificial como un programador senior; hablale como a una compañera de ruta que te acompaña paso a paso a bajar una idea abstracta.

El proceso detallado:

- 1 Partí de una necesidad real o un momento de pausa (en mi caso, aprovechar los baches del clima cuando el campo no acompañaba).
- 2 Conversá con ChatGPT para definir la lógica, los textos y la estructura general. Explicale la idea en criollo hasta que sientas que el sistema comprende el norte de tu proyecto.

Plataforma utilizada: ChatGPT (Plan Básico mensual).

Costo estimado: Inversión baja correspondiente únicamente al plan básico mensual de GPT para destrabar textos, lógica y códigos complejos.

▶ **Video de referencia:** Como hacer una App con IA Gpt, sin saber y Aprendiendo.

Consejo de trinchera sobre costos: En mi caso, mantuve los gastos al mínimo absoluto utilizando herramientas gratuitas y solo pagando el plan básico mensual de ChatGPT. ¿Se puede hacer todo gratis? Sí, totalmente. Pero tené en cuenta una realidad: estas plataformas están diseñadas para vender. Cuanto más estires la versión gratuita, más se va a extender el tiempo de desarrollo.

MÓDULO 2 • EL CUERPO Y LA LÓGICA DE LA APLICACIÓN (GitHub y Código Asistido)

Concepto clave: Construir el esqueleto técnico de la app (HTML, CSS y JavaScript) gestionando repositorios y adaptando la forma de trabajar con la IA a medida que ganás experiencia.

EL PROCESO DETALLADO:

- 1 Creación de cuenta:** Registrate de forma gratuita en **GitHub** completando los datos tradicionales de acceso para gestionar los repositorios y la estructura de tu app web.
- 2 Estrategia de código (Bloques fraccionados vs. Completos):** Al principio, es muy común que la IA te devuelva el código en bloques fraccionados por cuestiones de límite de respuesta. Para un desarrollador novato, lo ideal es trabajar pidiéndole **bloques de código completos** para evitar romper la estructura.
- 3 Educando a tu asistente:** Con el tiempo, vas a tener formulada de manera personalizada tu propia estructura de trabajo y entrenarás a la IA para que te responda en el formato más cómodo y seguro.
- 4 Truco de trinchera mobile (GitHub desde el celular):** Si te toca trabajar o hacer ajustes desde un teléfono celular, asegurate de utilizar el navegador en **"Modo Ordenador"** (versión de escritorio).
- 5 Paciencia y verificación real:** Ingresá siempre a la aplicación o página web abriendo una pestaña en **Modo Incógnito** (o borrando por completo el caché) para verificar los cambios reales.

Plataforma utilizada: GitHub y ChatGPT / Asistente de IA.

Costo estimado: Gratuito (repositorios básicos).

Video de referencia: App hecha con IA en manos del usuario.

APUNTE DE CARPETA

El mantenimiento constante asegura que la aplicación siga creciendo, se mantenga estable y pueda adaptarse a nuevas oportunidades y necesidades.



MÓDULO 3 • EL DISEÑO VISUAL Y LA ADAPTACIÓN DE INTERFACES (Manual vs. IA)

Concepto clave: Darle identidad visual a la app y resolver los tamaños para iconos, gráficos y requerimientos de las plataformas eligiendo el camino más práctico según tus recursos.



EL PROCESO DETALLADO:

1 Opción A (Generación directa por IA):

Indicándole a la IA las medidas exactas y el formato que necesitas.



2 Opción B (El salvavidas de Paint):

Cuando se acaban los créditos de las herramientas de IA gratuitas, Paint se convierte en tu mejor amigo: abris la imagen, vas a "cambiar tamaño", pasas a píxeles, ajustas y guardas.



Plataforma utilizada: Herramientas de IA generativa y Paint (escritorio).

Costo estimado: \$0 a bajo.



Video de referencia: Adapté tamaños de imágenes de mi APP para Playstore.

APUNTE DE CARPETA

El diseño visual es clave para que tu app tenga identidad y se vea profesional. Adaptar correctamente los tamaños y formatos evita problemas al publicarla en las diferentes plataformas y mejora la experiencia del usuario.



MÓDULO 4 • EL MITO DE GOOGLE PLAY Y EL PODER DE LAS PWA (APPS PROGRESIVAS)

Concepto clave: Desmitificar la dependencia absoluta de las grandes tiendas de aplicaciones. Entender que no estar en la vidriera de Google Play no significa que no tengas una aplicación real.

EL PROCESO DETALLADO:

- 1 Rompiendo el monopolio mental:** Una Progressive Web App (PWA) puede instalarse desde un navegador compatible y ofrecer una experiencia de aplicación independiente, según las capacidades del dispositivo y del navegador.
- 2 Cómo se instala:** En Android, abrí la PWA en Chrome y buscá “Instalar app” (la etiqueta puede variar según la versión y el sitio). En iPhone, abrí la web en Safari, tocá **Compartir** y luego “Añadir a pantalla de inicio”.

Referencia visual: Estos esquemas muestran el recorrido que debe buscar el usuario en cada dispositivo.

ANDROID • GOOGLE CHROME

1. Abrí la PWA en Chrome.
2. Tocá el menú ☰.
3. Buscá **Instalar app**.
4. Confirmá **Instalar**.

Referencia visual del menú actual de Chrome para PWAs. La etiqueta puede cambiar según versión/dispositivo.

IPHONE • SAFARI

1. Abrí la web en Safari.
2. Tocá **Compartir**.
3. Elegí **Añadir a pantalla de inicio**.
4. Tocá **Añadir**.

Referencia visual del flujo de Safari para convertir una web en acceso tipo app.

Referencia oficial: Apple Support — Turn a website into an app in Safari on iPhone · Google Chrome Developers — instalación de PWAs

Plataforma utilizada: Navegadores web móviles (Chrome y Safari).

Costo estimado: \$0.

Video de referencia: Si no está en Play Store... ¿no es una app?

APUNTE DE CARPETA

Entender y aprovechar el poder de las PWA te permite llegar a los usuarios de forma directa, sin depender de las tiendas de aplicaciones, ampliando las posibilidades de tu proyecto.

MÓDULO 5 • PAPELES, LEGALIDAD Y CLASES DE REGISTRO

Concepto clave: Proteger la autoría intelectual del código y blindar la marca comercial utilizando las categorías correctas del nomenclador legal.

EL PROCESO DETALLADO:

1 Propiedad Intelectual (DNDA): Registro de la obra y el software en la Dirección Nacional del Derecho de Autor. Protege el código, los textos, los diseños y el contenido original del proyecto.

2 Protección de Marca: La elección del organismo y las clases depende del país. En mi experiencia en Argentina, el registro de marca se gestiona en el INPI y se analiza la Clasificación de Niza (por ejemplo, Clase 9 para software).



Sobre la Clasificación de Niza:

La Clase 9 suele utilizarse para software y aplicaciones descargables. También podés evaluar la **Clase 41** si incluí contenidos educativos, cursos o material audiovisual. Es importante elegir las clases correctas según el uso real y futuro del proyecto.

Plataforma utilizada: Sitios oficiales de los organismos correspondientes.

Costo estimado: Tasas oficiales de registro en organismos gubernamentales.



Video de referencia: Si no está en Play Store... ¿no es una app?

INFORMACIÓN ACTUALIZADA Y RECOMENDADA:

- ✓ **DNDA:** Podés registrar el código fuente, la documentación y el contenido original de la app o web.
- ✓ **INPI:** Registrá la marca de tu proyecto (nombre y logo) en las clases que correspondan. Clase 9: software y aplicaciones. Clase 41: contenidos educativos, cursos, etc.
- ✓ **Cobertura internacional:** Si en el futuro querés registrar la marca en otros países, podés evaluar el Protocolo de Madrid (OMPI) para una gestión unificada.
- ✓ **NDA (Acuerdo de Confidencialidad):** Si trabajás con terceros (desarrolladores, diseñadores, testers), es recomendable firmar un NDA para proteger la información del proyecto durante el desarrollo.
- ✓ **Conservá comprobantes:** Guardá todos los comprobantes de registro, números de expediente y documentación, ya que pueden ser necesarios para futuras gestiones, actualizaciones o disputas.

APUNTE DE CARPETA

Registrar tu trabajo protege tu esfuerzo, te da seguridad y te permite hacer crecer el proyecto con una base legal sólida. Es una inversión importante para el presente y el futuro de tu aplicación.

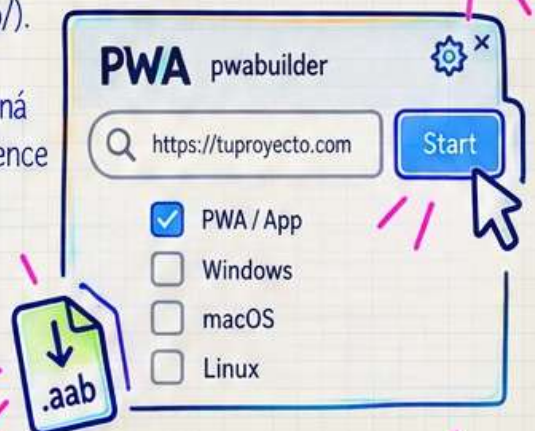


MÓDULO 6 • SI DECIDÍS LLEGAR A LA VIDRIERA EMPAQUETADO Y PREPARACIÓN PARA GOOGLE PLAY

Concepto clave: El proceso técnico de conversión para transformar tu desarrollo web en un paquete instalable compatible con la tienda oficial.

EL PROCESO DETALLADO:

- 1 Utilicé PWABuilder** (pwabuilder.com) para empaquetar la PWA y generar el archivo instalable requerido por Google Play Console.
- 2 Ingresá a PWABuilder:** Abrió pwabuilder.com desde el navegador.
- 3 Colocá la URL de tu proyecto:** En la lupa de la interfaz, ingresá el link de tu página. Puede ser un dominio propio (ej: tudominio.com) o el repositorio gratuito (ej: <https://tusuario.github.io/tuapp/>).
- 4 Iniciá la conversión:** Una vez que ingresás la URL, seleccioná la opción "PWA / App" y hacé clic en "Start" para que comience el proceso de generación.
- 5 Descargá el archivo:** Al finalizar, podés descargar el archivo instalable (generalmente en formato **.aab**) para subirlo en Google Play Console.
- 6 Posibles errores:** En algunos casos PWABuilder puede mostrar advertencias o errores (íconos con signo de exclamación). Si sucede, podés analizar el mensaje, revisar los requerimientos y, en mi caso, los resolvía con la ayuda de la inteligencia artificial, enviando capturas de pantalla o el detalle del error para identificar los pasos a seguir y destrabar ese punto.



Plataforma utilizada: PWABuilder y Google Play Console.

Costo estimado: Gratuito el empaquetado; pago único de cuenta de desarrollador en Google Play.

 **Video de referencia:** [Publicar una App en playstore.](#)

APUNTE DE CARPETA

PWABuilder simplifica el proceso de empaquetado y te permite generar el archivo instalable de tu PWA de forma rápida. Con paciencia y siguiendo los pasos, podés llevar tu proyecto a Google Play y hacerlo accesible a más personas.



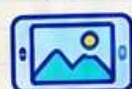
MÓDULO 7 • LOS REQUISITOS DE GOOGLE PLAY CONSOLE Y EL TESTING REAL

Concepto clave: Superar la muralla de los estrictos requisitos de la tienda oficial de Android, cumpliendo punto por punto las normativas y culminando con las pruebas cerradas con usuarios reales.



LOS 12 REQUISITOS QUE DEBÍ AFRONTAR EN EL PROCESO:

- 1 Declaración de permisos:** Uso de cámara, almacenamiento, internet, etc. Indica para qué se utilizan y por qué son necesarios.
- 2 Política de privacidad:** Enlace a una URL pública y vigente. Podés crearla con la ayuda de la IA y alojarla en un repositorio (por ejemplo, GitHub) o en tu web. Luego copiás el enlace y lo colocás en Google Play Console.
- 3 Clasificación de contenido (IARC):** Formulario de edad y madurez. Se completa en Google Play Console a través del sistema IARC, respondiendo preguntas sobre el contenido de la app (si tiene violencia, lenguaje, compras, etc.).
- 4 Declaración de objetivo de la app:** Público general, educativo o salud. Acá definís el propósito principal de la aplicación y el tipo de audiencia al que está dirigida.
- 5 Seguridad de los datos:** Declaración de recopilación y cifrado. Debés indicar qué datos se recopilan (si es que se recopilan), con qué finalidad y cómo se protegen (por ejemplo, si se cifran en tránsito o en reposo).
- 6 Información de contacto y soporte:** Correo y canales visibles. Colocá un correo de contacto real y, si tenés, un sitio web o formulario de soporte.
- 7 Gráficos de ficha:** Ícono (512x512 px) y banner principal. Los tamaños y formatos de las imágenes se explican en detalle en el **Módulo 3: El Diseño Visual y la Adaptación de Interfaces**.
- 8 Capturas de pantalla:** Para móviles y tablets. Muestran el uso real de la app con imágenes claras y representativas.
- 9 Configuración del archivo AAB:** Firma con clave SHA-256. Este proceso se realiza al generar el archivo instalable (AAB) y se explica en el módulo de empaquetado (**Módulo 6**).
- 10 Formulario de anuncios (Ads):** Declaración de publicidad integrada. Si tu app muestra anuncios (por ejemplo, Google AdMob), debés informarlo y completar el formulario correspondiente.
- 11 Acceso a la aplicación:** Credenciales de prueba para revisores de Google. Proporcioná un usuario y contraseña de prueba para que el equipo de Google pueda revisar la app.
- 12 Testing Cerrado:** Pruebas con testers reales con cuenta de Google anexada. Es fundamental que los testers tengan una cuenta Google activa en su celular, ya que si no, Google puede tardar en reconocerlos como testers o directamente no los reconoce, lo que puede generar demoras o rechazos en el proceso.



Video de referencia: App echa con IA en manos del usuario

APUNTE DE CARPETA

Cumplir con todos los requisitos de Google Play Console puede parecer un proceso largo, pero te asegura que tu app sea confiable, esté bien presentada y pueda llegar a más personas. El testing con usuarios reales y cuentas Google activas es clave para evitar rechazos y llegar sin problemas a la publicación.



MÓDULO 8 • PROMOCIÓN, DOMINIO PROPIO Y ANALÍTICAS SIN PRESUPUESTO

Concepto clave: Darle identidad y autonomía profesional a tu proyecto gestionando un dominio propio, difundiendo el producto y activando el motor de tracción personal.



EL PROCESO DETALLADO:

1 Dominio Propio (DonWeb): Búsqueda de disponibilidad, pago anual y vinculación con servidores. En DonWeb podés registrar un dominio propio (por ejemplo: tunombre.com) con un plan anual. El plan incluye el registro del dominio, la gestión de DNS y el acceso al panel de control para vincularlo con tu web. El pago se realiza una vez al año y es importante renovarlo para que el dominio no se caiga. También podés contratar hosting si lo necesitás, aunque para una PWA suele ser suficiente con el dominio y la vinculación al repositorio.

Plan en DonWeb (referencia):

- ✓ Registro de dominio (1 año).
- ✓ Gestión de DNS.
- ✓ Panel de control.
- ✓ Renovación anual.
- ✓ Opcionales: hosting, correos profesionales, etc.



2 Códigos QR Gratuitos: Generación rápida en plataformas web pegando la URL de la PWA.



3 Motor de Promoción: Videos cortos en redes sociales, campañas a pulmón ("a la gorra") y constancia del creador.



Es ideal que armes tus flyers, tus anuncios y tus videos, usando tu creatividad e imaginación. Es un gran modo de darle forma personal y el toque auténtico de uno mismo a tu proyecto. Podés apoyarte en herramientas digitales gratuitas (lleva más tiempo y tiene más limitaciones) o hacer una pequeña inversión para acelerar el proceso y obtener mejores resultados.



4 Analíticas Web: Control de tráfico y visitas sin presupuesto. Podés usar herramientas gratuitas como Google Analytics, que te permiten ver cuántas personas visitan tu web, de dónde llegan y qué contenidos ven.



ALTERNATIVA GRATUITA: USAR GITHUB PAGES (SIN GASTAR PLATA)

Si no querés comprar un dominio, podés usar la URL gratuita que te brinda GitHub.

- 1 En tu repositorio de GitHub, hacé clic en "Settings".
- 2 En el menú lateral, entrá en "Pages".
- 3 Desplazate hasta "Build and deployment".
- 4 En "Branch", seleccioná "main" y guardá.
- 5 Ahí se mostrará la URL de tu página (por ejemplo: <https://tunombre.github.io/tuapp/>), que podés usar en PWABuilder y compartir con tus usuarios.



URL de tu página:
<https://tunombre.github.io/tuapp/>

Plataforma utilizada: DonWeb, GitHub, generadores de QR, redes sociales, Google Analytics, etc.

Costo estimado: Variable según el dominio y las herramientas que elijas (podés comenzar con opciones gratuitas).

Video de referencia: Como hacer una App con IA Gpt, sin saber y Aprendiendo.

APUNTE DE CARPETA

Un dominio propio, una buena difusión y el uso de herramientas gratuitas de analíticas te permiten darle visibilidad a tu aplicación sin necesidad de grandes inversiones. La constancia, la creatividad y la autenticidad son tus mejores aliadas para llegar a más personas.



LO QUE APRENDÍ CREANDO HUMANÓMETRO

Concepto clave: Crear una aplicación con IA no consiste simplemente en pedirle a una herramienta que escriba código. La parte más importante es aprender a pensar qué querés construir y comunicarlo con claridad.

EL PROCESO DETALLADO:

- 1 No necesitás empezar sabiendo programación:** podés comenzar a construir tu proyecto aunque no tengas conocimientos previos de código, apoyándote en la IA.
- 2 La IA puede ayudarte con el código:** genera funciones, corrige errores y propone soluciones, pero la dirección del proyecto sigue siendo humana. Vos decidís qué querés construir.
- 3 A medida que avanzás, aprendés:** la IA te da instrucciones más precisas y vas estableciendo una forma de trabajo propia, que se adapta a tus necesidades y a tu estilo.
- 4 Probar, detectar errores y volver a probar:** es parte del proceso. Cada error es una oportunidad de aprendizaje y te acerca a una mejor versión de tu aplicación.
- 5 Una aplicación no termina cuando funciona:** después aparecen otras etapas como el diseño, la publicación, el dominio, la distribución, la promoción y el mantenimiento.
- 6 La experiencia real también consiste en resolver problemas** que al principio ni siquiera sabías que ibas a encontrar. Cada desafío te da herramientas nuevas y te hace crecer en el proceso.



LA PARTE QUE NO SE VE: ERRORES, PACIENCIA Y TRABAJO REAL

Detrás de una aplicación que parece sencilla existe una cantidad de decisiones y pruebas que normalmente no aparecen en una captura de pantalla. Hay código que falla, cambios que deben revisarse, herramientas que tienen límites, procesos de publicación que requieren paciencia y momentos en los que simplemente hay que volver a empezar una parte.

Por eso esta guía no pretende vender una fórmula mágica. La experiencia de Humanómetro muestra algo más simple: **la IA puede acelerar muchísimo el camino, pero todavía hace falta una persona que tenga una idea, tome decisiones, pruebe y persista.**



ANEXO / PORTFOLIO DE CASOS REALES:

LOS FRUTOS DEL DESARROLLO

1. Humanómetro — La app base de autoobservación

Resumen técnico y de desarrollo: Desarrollado íntegramente con una estructura de PWA (HTML, CSS, JavaScript) asistido por IA. Incorpora lógicas de tiempo avanzadas, indicadores visuales LED y almacenamiento local offline (*localStorage*).

Distribución y descarga: Disponible en formato web libre y empaquetada para Google Play Store.

Identidad visual: Ícono oficial de la app.



Humanómetro — identidad visual del producto.

 www.humanometro.com

2. Humanómetro Parejas — Evolución y versión comercial

Resumen técnico y de desarrollo: Evolución conceptual orientada a la dinámica vincular. Mantiene la robustez de una arquitectura PWA liviana y multiplataforma.

Distribución y comercialización: Gestionada de forma autónoma mediante canales directos del creador como PWA de pago con promoción activa.

Identidad visual: Ícono oficial de la app.



Humanómetro Parejas — identidad visual del producto.

★ Próximamente dominio propio.

IDENTIDADES VISUALES PRESENTADAS EN ESTE PORTFOLIO



Estos íconos muestran la identidad visual de los proyectos desarrollados en esta guía. Fueron creados para representar el espíritu de cada aplicación y su propósito.

PALABRAS FINALES

El camino real conlleva frustraciones, código que se rompe a la madrugada, burocracia con los organismos y mucha paciencia frente a la pantalla. Todo lo que construyas desde cero, con tus aciertos y tus errores de trinchera, es tuyo. ¡A codear (con ayuda de la IA) se ha dicho!

Lo importante no es que salga perfecto, sino que te animes a empezar, aprendas en el proceso y sigas avanzando.

SOBRE EL PROYECTO Y EL DESARROLLADOR

Desarrollador: Carlos Amado Selim
Perfil: Desarrollador independiente • Creador de Humanómetro
Canal: Qpasahumano?
Enfoque: Bienestar, autoconocimiento y tecnología accesible
Tecnologías: PWA (HTML, CSS, JavaScript), IA, diseño visual, integración multiplataforma
Sitio web: www.humanometro.com
Contacto: A través del canal Qpasahumano?
Agradecimientos: A todas las herramientas, ideas y personas que hacen posible este camino.



Carlos Amado Selim

ESTO TAMBIÉN APLICA PARA...

- ✓ Aplicaciones móviles (PWA)
- ✓ Juegos web (ej.: trivia, puzzles, memorias, juegos de cartas, plataformas, etc.)
- ✓ Herramientas educativas
- ✓ Proyectos personales o comerciales
- ✓ Cualquier idea que quieras convertir en una experiencia interactiva



¡FIN!



Con estos pasos y paciencia, también podés lograr tener tu propia aplicación. Las ideas, cuando se trabajan con dedicación, se convierten en realidad.

